



本科毕业设计（论文）

题目：《龙胜旅讯》网站设计与开发

学	号：	
姓	名：	
学	院：	
专	业：	
指 导 教 师：		
指导教师职称：		

2023 年 5 月 11 日

本科生毕业设计（论文）独创性声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文）是我个人在指导老师指导下进行的工作及取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，文中不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的成果；也不包含为获得[REDACTED]教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他同志对本工作的启发和所做的任何贡献均已在毕业设计（论文）中做了明确的说明并表示了谢意。

毕业设计（论文）若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：[REDACTED] 日期：2023 年 5 月 15 日

本科生毕业设计（论文）使用授权说明

[REDACTED]有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）的复印件，允许毕业设计（论文）被查阅和借阅。本人授权 [REDACTED] 可以公布毕业设计（论文）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编毕业设计（论文）。

本人签名：[REDACTED] 日期：2023 年 5 月 15 日

导师签名：[REDACTED] 日期：2023 年 5 月 15 日

摘 要

随着旅游业不断发展，国家也不断出台政策和措施完善旅游业相关法律法规，互联网技术也日新月异，发展势头方兴未艾，将这两者结合的在线旅游网站的发展得更更是前所未有的好。虽然线上旅游交易额占旅游市场的规模比线下旅游市场交易额占旅游市场的规模小，但线上旅游市场交易额占旅游市场交易额的比重在不断上升，有很大的发展空间。龙胜有丰富的旅游资源，梯田、草原、温泉，非常适合发展旅游业，从龙胜政府的 GDP 数据也足以见得龙胜旅游对第三产业、对整个经济地发展起到地作用。本文在分析了以上的现实情况，结合它的国内发展现状，提出并开发设计了一个将龙胜旅游资源与互联网技术相结合的旅讯网站。为用户了解龙胜旅游讯息提供了便利，期望用户能够通过本网站实现双赢。

本文在开发前首先对课题的研究背景和现实意义进行详细的分析和介绍，了解当前旅游网站发展的情况；其次做了需求分析和功能模块的分析。最后在实现前确定好技术选型。本文实现了景点信息模块、酒店信息模块、美食信息模块、导游推荐模块、民俗文化模块，囊括了一个旅游类网站应该具备的基本功能。使用本系统能够给广大旅游爱好者带来美好的体验，出行龙胜将变得更加便利。

关键词：SSM；龙胜；网站；旅游

Abstract

With the continuous development of the tourism industry, the country has also introduced policies and measures to improve tourism related laws and regulations. Internet technology is also changing rapidly, and the development momentum is on the rise. The development of online tourism websites that combine the two is even better than ever before. Although the proportion of online tourism transaction volume to the tourism market is smaller than that of offline tourism market transaction volume, the proportion of online tourism market transaction volume to the tourism market transaction volume is constantly increasing, and there is great room for development. Longsheng has abundant tourism resources, including terraced fields, grasslands, and hot springs, which are very suitable for the development of the tourism industry. From the GDP data of the Longsheng government, it can be seen that Longsheng tourism plays a crucial role in the development of the tertiary industry and the entire economy. This article further analyzes the above reality and combines its domestic development status to propose and develop a travel information website that combines Longsheng tourism resources with internet technology. Providing convenience for users to understand Longsheng tourism information, we hope that users can achieve a win-win situation through this website.

Before development, this article first provides a detailed analysis and introduction of the research background and practical significance of the topic, in order to understand the current development of tourism websites; Secondly, a requirement analysis and functional module analysis were conducted. Finally, determine the technology selection before implementation. This article implements the scenic spot information module, hotel information module, food information module, tour guide recommendation module, and folk culture module, covering the basic functions that a tourism website should have. The use of this system can bring a beautiful experience to the vast number of tourism enthusiasts, and the travel of Longsheng will become more convenient.

Key words: SSM; Longsheng; Website; Travel

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 研究现状	2
1.3 本文主要研究内容	2
2 需求分析	4
2.1 需求分析概述	4
2.2 可行性分析	4
2.2.1 社会可行性	4
2.2.2 技术可行性	5
2.2.3 经济可行性	6
2.3 系统总体目标	6
2.4 前台用户需求	6
2.5 后台管理需求	7
2.6 系统的非功能性需求	7
2.7 系统属性需求	8
2.8 本章小结	8
3 系统设计	9
3.1 系统设计原则	9
3.2 系统功能模块设计	9
3.2.1 景点信息模块	10
3.2.2 酒店信息管理模块	10
3.2.3 民俗文化模块	11
3.2.4 美食信息	11
3.2.5 导游推荐模块	12
3.2.6 用户模块	12
3.2.7 公告信息模块	15
3.2.8 其他系统管理模块	15
3.3 数据库设计	15
3.3.1 数据库需求分析	15

3.3.2 数据库概要设计	16
3.3.3 数据库逻辑结构设计	17
3.4 本章小结	21
4 系统实现	22
4.1 项目目录结构	22
4.2 前台功能的实现	22
4.2.1 用户登录/注册功能的实现	23
4.2.2 景点信息推荐功能的实现	23
4.3 后台功能的实现	25
4.4 本章小结	27
5 系统测试	28
5.1 系统测试方案	28
5.2 测试用例	28
5.2.1 用户模块测试	28
5.2.2 景点信息管理模块功能测试	30
5.2.3 预订酒店功能测试	31
5.2.4 留言咨询功能测试	32
5.3 本章小结	35
6 总结与展望	36
6.1 全文总结	36
6.2 展望	36
谢 辞	37
参考文献	38

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

本文的研究对象龙胜指的是广西桂林龙胜各族自治县,看到自治县就可以知道这里是少数民族聚居地,龙胜各族自治县有瑶族、侗族、苗族、白族、傣族等民族分布,根据龙胜各族自治县人民政府门户网站 2023 年发布,全县人口 17.1773 万人,少数民族占比达到了 82%。谈到少数民族,就不能忽略少数民族的民俗文化,这些是人类文化的宝贵财富。龙胜发展得好了,当地少数民族的民俗文化就会得到更多人的关注,更有利于少数民族文化的传承。通过对龙胜经济运行情况分析,2019 年龙胜第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值同比增长分别为 5.4%、4.6%、6.8%,三个产业中第三产业的增长最快,并且对经济增长的贡献率中第三产业达到了 62.3%,比第一第二产业总和对经济增长的贡献率还要高。2021 年龙胜第一产业增加值 13.4 亿元,第二产业增加值 13.92 亿元,第三产业增加值 33.08 亿元,由 2020 年的负值转为正值,体现了服务业的复苏。新冠肺炎疫情的冲击使得经济形势变得严峻,但目前已全面开放,各地的经济都开始复苏^[1]。由 2019 年和 2021 年数据的对比,可以看出第三产业对龙胜经济增长的至关重要的作用,而在龙胜第三产业的龙头是旅游业,所以大力发展旅游业对于龙胜的经济增长就有着举足轻重的作用。

龙胜地形多样,有梯田、温泉、丰富的森林、草场资源。出名的梯田景点也有好几处,龙脊梯田是大规模集中的梯田,从河谷到山巅,从林边到石壁陡崖都开辟了梯田,这就是龙脊梯田的所处之地,游玩龙脊梯田最好的方式就是徒步旅行,不仅可以观赏梯田,还能欣赏沿途村寨的特色,路边劳作的当地人们淳朴善良,如果找不到路他们会很乐意为你指路。相比龙脊梯田,小岩底梯田没有那么大的规模,但也别有一番风味,近百亩梯田,结合高山、云海、森林,位于苗寨,满是民俗风情^[2]。布尼梯田以花海梯田为主。除了梯田,龙胜还有草原,南山草原与湖南的南山景区相连,共同被誉为“中国南方的呼伦贝尔”,这里四季不分明,夏天没有酷暑,冬天不严寒,一年四季几乎都可以在这里欣赏到绿草如茵的景色,是夏季休闲避暑的好地方,同时这里是红军长征途中翻越的老山界所在地,是中央红军长征从失败走上胜利的新起点。龙胜温泉是提到龙胜不得不提的景区,景区内溪流清澈,被誉为“华南第一泉”,空气新鲜,有“天然氧吧”之称。

网络不断发展,随之而来的是人们越来越习惯使用互联网获取信息、发布信息,而网站正是信息发布和获取信息的一种工具,人们可以通过网站获取自己需要的资讯^[3]。新的发展机遇在现今的知识经济时代出现了,旅游业可以通过网站获得进一步的发展,不止局限于线下,而是结合线上线下,也就是 O2O 模式。互联网发展,游客的获取旅

游信息的途径越来越多, 旅游产品也变得丰富。旅游 O2O 模式就是将线下的旅游资源转换成可以在互联网上销售的商品, 消费者在网上购买产品, 然后到线下体验购买的产品或服务, 完成上述的过程后消费者可以在网上发布对所购买的产品的的评价^[4]。

1.1.2 研究意义

传统的发展模式难以满足人们日益增长的需要, 不足以源源不断地吸引国内外的旅游者, 而龙胜拥有丰富的旅游资源如梯田、草原、温泉等, 因此在互联网时代的今天, 需要转变思路, 探索新的发展道路。龙胜的旅游发展可以借助 O2O 模式, 促进旅游发展, 刺激旅游消费, 带动当地经济发展。通过网站的建设, 展示龙胜的旅游资源, 吸引游客, 给旅游业的发展添油加力, 带动和存进第三产业发展, 提高当地的收入。

1.2 研究现状

作为第三产业中的重要组成部分, 旅游业的发展对于经济增长有重大意义, 我国政府对旅游业发展十分重视, 为刺激其发展出台了不少相关的政策和措施, 2020 年 7 月 20 日, 文化和旅游部部务会议审议通过《在线旅游经营服务管理暂行规定》, 其目的是保障旅游者的合法权益, 体现了包容审慎的监管理念, 明确设定了在线旅游经营者、文化和旅游主管部门、旅游者的相应责任和义务, 为在线旅游行业可持续发展提供了依据。2021 年 1 月 20 日, 《“十四五”旅游业发展规划》由国务院印发实施, “十四五”时期我国将进入大众旅游时代, 突如其来的新冠肺炎疫情使得大众旅游出行有了深刻的变化, 线上线下旅游产品和服务加速融合, 旅游业面临高质量发展的新要求, 规划中包含了发展环境、总体要求、主要任务和保障措施等^[5]。2023 年 3 月 24 日, 《文化和旅游部门关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》成文, 其主要目标是发挥在线旅游的枢纽和引领作用, 加快推进智慧旅游发展, 推动旅游业创新发展, 提升旅游业数字化水平, 促使中国在线旅游行业发展, 推动其处于国际领先地位。

国内外在线旅游相关平台种类繁多, 运营模式也各具特色, 在 O2O 模式正热门的当下, O2O 综合旅游讯息服务平台颇具看点。接下来, 让我们看看国内外主流的在线旅游网站, 分析其独到之处。国内比较主流的旅游网站由携程、同程、途牛、艺龙、马蜂窝、去哪儿, 携程拥有中国领先的酒店预订服务中心, 去哪儿是中国领先的旅游搜索引擎, 也是目前全球最大的中文在线旅行网站, 它为消费者提供机票、酒店、度假产品的实时搜索, 并提供旅游产品团购及其他旅游服务。

1.3 本文主要研究内容

本文以龙胜旅讯网站为背景进行研究。开发和设计过程中, 详细分析了系统的功能需求, 接着整体设计系统, 最后为了让整个网站更加可靠还进行了测试, 在测试的过程中我秉持着这样的理念, 测试是为了证明程序有错, 而不是证明程序无错, 发现错误并改正错误, 不断完善网站, 使设计更加完整, 实现预想的功能^[6]。在网站设计的初期,

我根据课题中旅讯这两个字, 设定好网站的功能, 旅讯即旅游讯息, 而旅游讯息中最重要的就是旅游景点, 这是旅游的目的地也是旅游中最重要的部分, 网站设计的功能包括景点信息, 内容搜索, 酒店功能, 美食信息功能、导游推荐、后台管理功能, 满足用户的基本需求。

本网站采用 SSM 框架进行开发, 该框架集是 Spring+SpringMVC+MyBatis 三者的组合, 是稳定性良好的 java 框架, 由 Spring、MyBatis 两个框架集合而成。由于该框架允许建立业务层次结构, 所以它能够很好地避免开发后难以维护和开发过程中遇到一些难以解决的问题。本网站前端采用 vue 框架, 它是渐进式地框架, 通常用于构建用户界面, 这个框架提供了一套开发规则, 开发中有了这个开发规则大大提高了开发地效率, 但同时渐进式也说明了它的不完美之处, 它本身功能局限, 但可以通过配合其他工具提升其能力。在数据库服务器的选择上, 我选择了 MySQL, 因为本网站是小型网站, 这样的选择是为了降低网站总体 拥有成本。除此之外, MySQL 有体积小、速度快的优点。

2 需求分析

2.1 需求分析概述

需求分析指通过分析分配系统需求, 确定需求和约束, 在网站开发的过程中这一步工作是必不可少的, 而且需求分析做得好与否在很大程度上决定了整个网站的成功与否, 这两者之间的关系是需求分析做得好, 能促使网站接下来的开发中朝好的方向走, 而一个不完善的需求分析必然导致网站的失败, 因为需求分析是分析用户的需求、即使用者的需求, 如果连使用者的需求都不清楚那无疑是失败的^[7]。简言之, 完善的需求分析不一定决定网站的成功, 但不完善的需求分析就决定了网站的失败。进行需求分析能减少甚至可以避免设计过程中的失误, 这有利于降低开发成本, 使开发流程更加完善。

在需求分析的工作中实际上明晰开发目标, 清楚各部分之间的关联, 明确各功能模块之间的分工, 基于以上得出系统的整体框架。本网站参考了许多同类型的网站, 进行综合设计。

2.2 可行性分析

在明确了本旅讯网站的目标后, 接下来就是多角度出发分析系统的可行性。所谓可行性, 时是针对一个新课题的研究是否具有必要性和可能性的分析。在本文中可行性分析实在明确网站的目标和意义后, 从技术可行性、等方面进入更深一步的研究, 从而实现合理、低成本开发完成本网站。

2.2.1 社会可行性

我国旅游业正处于快速发展阶段, 市场规模不断扩大, 政府也积极出台政策和措施为旅游业的发展保驾护航。

2021年中国在线旅游OTA行业竞争格局（按交易额）

单位: %

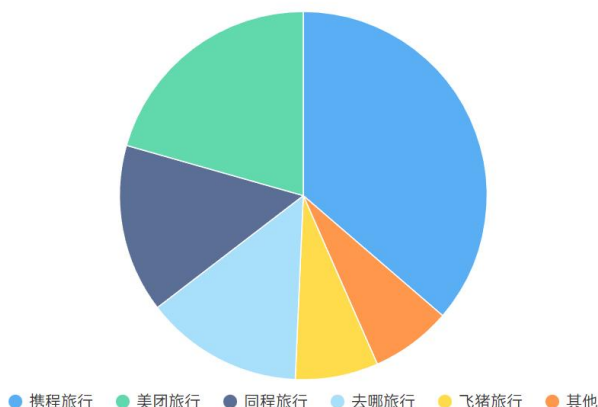


图 2.1 中国在线旅游市场占比

由上图 2.1 可知, 2021 年中国在线旅游行业的市场规模被几大企业占据主要份额, 并不断有更多互联网企业争抢这块蛋糕, 但我国在线旅游市场市场规模巨大, 虽然大部分份额被几个企业占着, 但其他小企业仍有发展的空间^[8]。

同时在线旅游市场交易额占旅游业的比重也不断提高。根据艾瑞咨询统计数据, 2016 年我国在线旅游市场交易规模为 9011.9 亿元, 这个数据在 2019 年增长到了 18070.6 亿元, 由此足见我国在线旅游市场交易规模地巨大发展潜力。

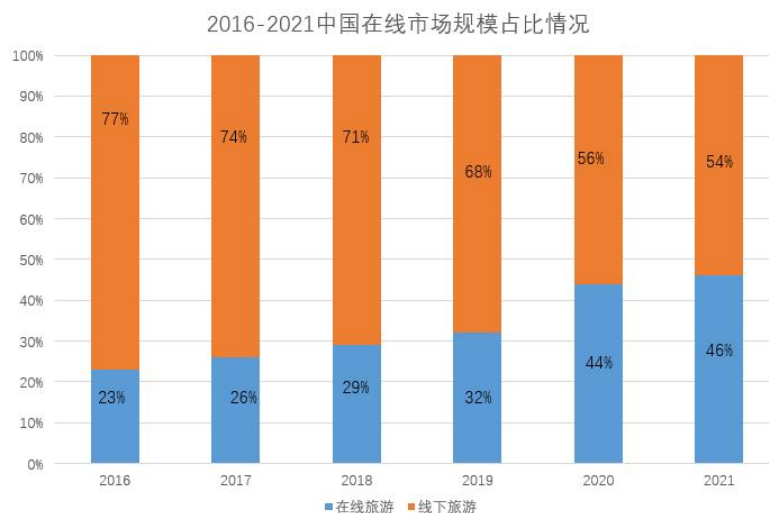


图 2.2 中国在线旅游市场规模

根据上图 2.2 可以看出我国在线旅游市场规模占比保持稳定增长的趋势, 从 2016 年到 2021 年, 持续增长, 2020 由于疫情的影响, 我国在线旅游市场交易规模相较 2019 有所下降, 但其所占市场规模仍保持上升。

该网站的制作符合健康、安全、社会、法律、文化以及环境等因素。

2.2.2 技术可行性分析

技术可行性是在分析系统功能、性能后, 考虑在开发和设计过程中各种约束条件, 从技术角度分析系统是否可行, 考虑技术的选择是否会造成开发成本过大的问题, 在选择合适的技术且开发成本合适后再进行后续的开发工作。在了解 Javascript 语言后, 对于框架的选择很有帮助。本网站采用的是 SSM 框架进行开发, 最主要的原因是它是目前技术相对成熟且比较流行的 Java 服务器端开发框架。实际上是 Spring+SpringMvc+Mybatis 的组合^[9]。接下来分别说明选择这三者的组合的理由。使用 Spring 框架能够良好的将系统按照预先设计景点推荐、酒店模块等模块进行开发, 因其有方便解耦的特点, 可以用来控制依赖关系和创建对象, 大大降低代码之间的耦合性和侵入性, 所以对于后续对系统的维护会很方便。使用 Spring MVC 进行业务流程控制, 这就可以用其实现前后端分离, 使得在开发过程中能够提升效率, 在开发某个模块时能够专注, 不被其他所干扰。使用 MyBatis 框架作为持久层框架, 使得开发中数据库连

接配置实现由繁琐到简单配置的转变,同时也使得可以不必大量编写 SQL 语句。系统前端使用了 Vue 框架,它是渐进式的框架,视图,数据,结构分离使得数据的更改更为简单,操作数据就能进行修改而不再需要进行复杂的逻辑代码修改,双向数据绑定使得能够自动响应数据变化,对所有绑定在一起的数据和视图内容都进行实时的修改。总的来说,本旅讯网站的前后台使用的时当前流行的开发框架,技术成熟,所以在技术方面具有可行性。

2.2.3 经济可行性

本旅讯网站开发采用的后台开发 SSM 框架,前端开发框架 Vue,数据库 MySQL,这些技术都是开源免费的,因此可以说只要有一台计算机就可以完成该系统的设计,所用到的资源都可以在网上免费下载,因此该项目是有经济可行性的。

2.3 系统总体目标

本系统即龙胜旅讯网站,设计的目的是将龙胜的旅游讯息与网站结合,希望龙胜旅游业的发展起到正向的帮助作用,让用户在该网站能够了解到龙胜的旅游景点、少数民族的民俗文化,给用户便利同时有良好的用户体验^[10]。因此,需要对旅讯网站的实际模型做好设定,结合现实情况设定好功能,然后进行详尽的设计。

本旅讯网站是前后端分离的网站,有前端模块和后台管理模块,前端界面包括首页的景点推荐、酒店、民俗文化的展示、特色美食的展示、导游推荐等模块,可以进行预订酒店、收藏景点、评论景点等具体操作,还可以留言咨询和查看网站的公告。后台管理模块是系统管理员进行操作,对景点信息、美食信息、民俗文化、导演推荐、酒店信息等管理操作,具体是以上信息的增删改查,还可以回复用户的留言咨询和对预订酒店的评价。管理员登录还可以更改公告信息、网站 banner 条的轮播图。通过前后端的分离实现了前后端的解耦。前端主要是用户使用模块,后端是管理端,两部分结合在一起,相互作用,得以实现网站的功能^[11]。

2.4 前台用户需求

本网站前台有以下管理模块:

(1) 用户注册:未登录注册的用户可以浏览网页信息,不能进行收藏操作、不能预订酒店、不能评论、不能留言咨询,只有注册并登录后的用户才能进行以上操作并管理个人信息。

(2) 用户登录:登录分为用户登录和管理员登录。在登录界面有身份选择选项,登录已有的账号并选择身份,普通用户登录成功后进入网站前台,管理员登录成功后进入后台管理界面,可以对网站进行管理。

(3) 景点信息浏览:用户可以浏览龙胜的景点信息,在本网站的景点推荐是由在本网站的用户点击量排序,用户点击量越高的景点的排序就会越靠前。

(4) 酒店的预订: 用户可以浏览酒店信息, 并根据自身的实际需要选择酒店预订, 选择预订的房间数量和入住人数, 登记预订人信息, 下单预订。

(5) 订单管理: 酒店预订后, 在管理员审核通过后用户可以进行支付, 然后就可以评价酒店, 有通过打星实现等级评价和内容评价。

(6) 个人信息管理: 用户可以修改自己的个人信息, 比如用户名, 可以管理自己的收藏模块, 将收藏的酒店、景点、美食等移除收藏。

(7) 评价模块: 在酒店模块、美食模块、景点模块下均有评论区, 用户可以在评论区下进行评价, 评论区下会显示用户的用户名、头像及评价内容。

2.5 后台管理需求

后台管理包括用户管理、景点信息管理、酒店信息管理、美食信息管理、民俗文化管理、轮播图管理、酒店评价管理、公告管理、轮播图管理等。管理员登陆后进入后台, 即可对以上信息进行管理, 后台管理管理的具体任务如下:

(1) 酒店信息管理: 可以发布新酒店信息、修改选中酒店的具体信息、某个酒店要撤驻本平台时可以删除酒店, 在酒店数量太多, 一下子找不到想修改或删除的酒店时可以使用搜索功能, 帮助快速找到目标酒店。

(2) 用户管理: 查看注册用户的个人信息, 包括用户名、登录密码, 管理用户, 删除用户。

(3) 酒店信息评价管理: 对违反法律法规、社区公约的信息进行删除, 回复用户的评价, 起到及时处理用户建议和意见的作用, 可以在这里对做得不好的地方进行道歉, 对用户真诚的评价回复以表达感谢

(4) 美食信息、民俗文化、导游推荐模块的管理: 对三个模块共同管理的需求可概括为增删改查, 例如添加美食信息、修改导游的个人信息、删除某个导游以达到在首页下架该导游信息的效果。

2.6 系统的非功能性需求

需求分析包括了功能需求的分析还有非功能性需求的分析, 非功能性需求有性能需求、界面需求、开放性需求, 具体如下:

性能需求

(1) 可用性需求: 让用户不需要思考, 在看到网页时立刻就能理解, 知道哪里可以点击, 点击之后能获得的信息, 达到这种需求即可让用户使用网站时产生愉悦感。网站还要实现用户在随意浏览时, 一旦有满足他们需求的东西就能点击, 而不是让用户产生这看上去要都很久, 不好理解的感觉。还有很重要的一点是要有搜索功能, 没有搜索功能的网站可用性很低, 纯靠浏览去找想要的信息的效率十分低, 会因此而流失掉大量目标用户。

(2)安全性需求:网站的各个模块的信息,必须通过科学的设计和安全的机制保证其完整性,防止在受到恶意攻击时被修改或删除,给网站和用户带来损失^[12]。

(3)界面需求:网站能给人最直观的第一感受就是网站页面设计得美观与否,所以在网站设计过程中要注意界面设计要迎合大多数人的喜好,栏目布局 and 大众认知里的尽量一致,当然也可以有自己的创新点。界面操作时跳转不要过于复杂,语言简洁无歧义,发布的信息避免负面信息,遵循法律规定,传播正能量。在用户错误操作后要有提示信息,比如预订酒店时,如果酒店剩余房间数为 0,此时用户点击预订要弹出房间数量不足的提示信息。

2.7 系统属性需求

(1) 正确性,网站开发成果和预期效果要一致;

(2) 可靠性:在操作无误时,网站不应出现错误,要保障能良好地正常运行。

(3) 效率:在进行网站操作时要保证响应迅速,对于数据地处理请求要及时、准确无误。

(4) 可测试性:网站设计时要尽量减少可测试项。

(5) 响应效率:网页响应时间要控制在 3 秒以内,如果超过 3 秒,用户使用起来体验感就没那么好。

2.8 本章小结

本章首先分析了该系统的整体功能需求,然后从市场需求、技术基础和经济可行性进行了可行性分析,再分别深入分析前后台需求,分模块分析了具体需求。通过以上的的工作,完成了对系统全方位的分析,为后续开发工作奠定基础,使开发和测试更能够了解用户的原始需求。

3 系统设计

3.1 系统设计原则

系统设计使根据系统分析的结果,运用系统科学的思想和方法,为了使开发的系统满足总体的一般要求,即科学化、合理化、经济化,设计出最大限度满足所有要求的目标系统的过程^[13]。它遵循以下的原则:

(1) 完备性

完备性是系统设计重要的原则之一,它比性能更加重要,要以科学严谨的技术模型为主,让系统具备完备性,不能为了追求性能而丢弃完备性。要使功能齐全、完备,满足用户的需求。

(2) 先进性

选择最主流和成熟的技术,系统设计尽量符合高新技术的潮流,技术选型时不能看个例而要考虑其是否具有普适性,普适性清的技术才能有更强的生命力。本网站采用 SSM 框架,是技术成熟且较为流行的框架,前台使用的 Vue 框架也是热门的技术。在满足功能需求的同时,使得系统设计有前瞻性,在一段时间内都具有先进性。

(3) 实用性

系统要做到操作容易上手、易懂,满足使用的用户的需求,解决他们关心得问题。本旅讯网站采用 Vue 框架作为前端框架,交互界面清晰、简洁,具备实用性。

3.2 系统功能模块设计

网站分为前后台,前台的主要功能时浏览网站信息,后台的主要功能时管理信息,管理功能主要是对景点信息的修改和删除,以及美食信息的修改和删除,对用户信息的管理,此外还有酒店管理、导游管理等。网站的功能结构图如下图 3.1

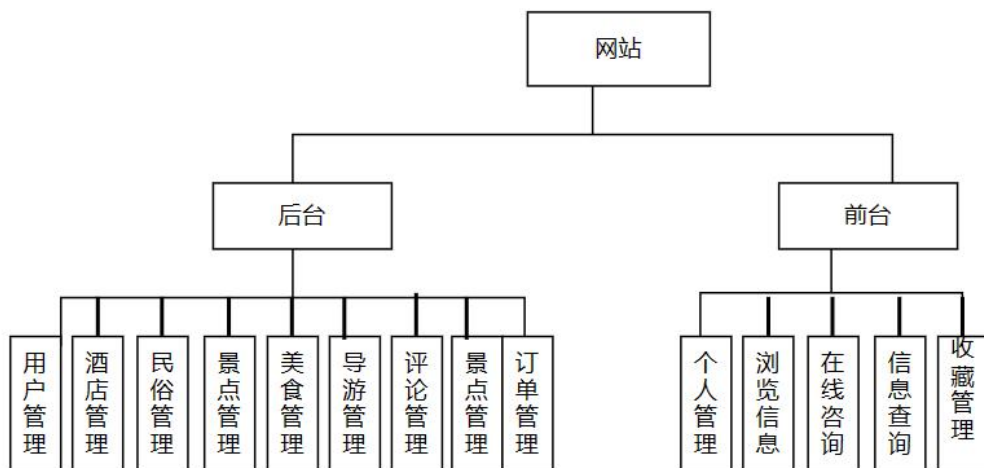


图 3.1 功能结构图

整个系统是由多个功能模块组合而成的，要明晰所有的功能模块，列举出来，接着再进行逐个的功能设计。系统可分为景点、酒店、美食、民俗和导游五大模块，大模块下又可以分为若干个小模块，下面就详细介绍以上的模块。

3.2.1 景点信息模块

景点信息模块是用来管理系统中推荐的景点的。景点为龙胜的热门景点，管理员在后台以表格的形式管理景点信息，包括景点的名称、景点的分类、价格和描述等信息。景点信息管理子模块包括添加景点、编辑景点、删除景点、查询景点。景点信息管理子模块结构如下图 3.2

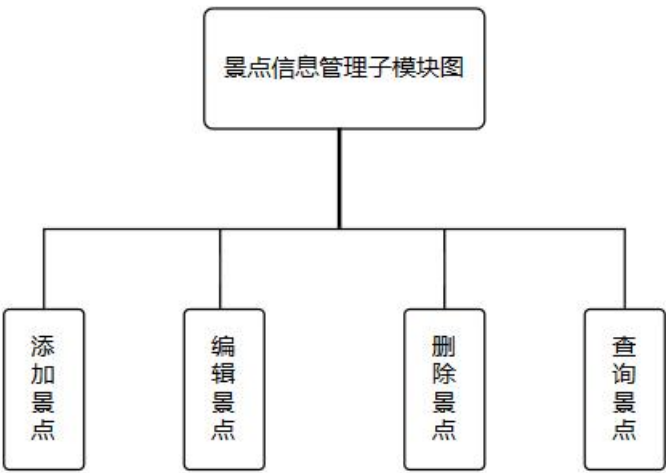


图 3.2 景点信息管理子模块结构图

3.2.2 酒店信息管理模块

酒店信息是旅游类网站很重要的组成部分之一。后台的酒店信息管理具体是管理员在管理酒店信息时，可以查看酒店的具体信息，对已经上线的酒店惊醒处理，如修改酒店信息、添加酒店，删除酒店。添加酒店模块流程图如下图 3.3 所示

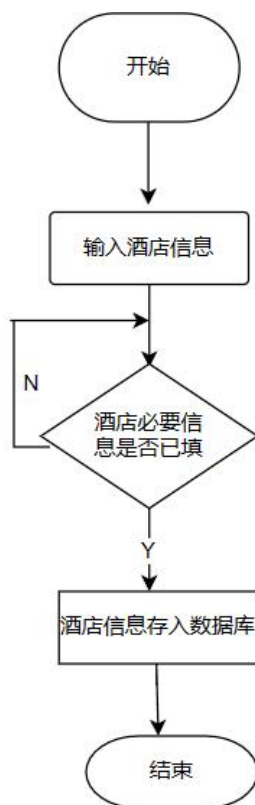


图 3.3 酒店模块流程图

3.2.3 民俗文化模块

(1) 前台模块:

根据龙胜自治县的少数民族中瑶族、苗族和侗族较多,民俗文化板块中的文化类别划分为瑶族民俗、苗族民俗、侗族民俗和其他。民俗文化模块有利于用户了解龙胜少数民族特色风情文化,用户在首页民俗文化板块可以通过文化名称或文化类别搜索想要了解的民俗文化,点击某个民俗文化可以看到它的详细介绍,是图文介绍,内容详情区域是相关介绍,还有评论区,用户在登录后可以在这里发表评论,评论区会显示用户名、用户头像和用户的评价内容,评价内容可以是对于这个文化的见解,也可以是对这个文化不理解的地方提出疑问。

(2) 后台模块:

管理员在后台管理这个模块的管理方式有查看民俗文化详情,修改民俗文化具体内容、查看这个民俗文化下的评论还可以回复评论或者删除某些违反法律法规的评论、删除该民俗文化、新增某个民俗文化的介绍。

3.2.4 美食信息

(1) 前台模块

本网站收集了龙胜当地的特色美食以使用户能了解,对于龙胜特色美食没有了解的用户可以浏览,点击感兴趣的美食进去了解,跳转的界面包括美食 介绍和美食评论区,

用户在已经登录的状态下可以在评论区留下对美食的评价, 提供增量信息, 或者纠正错误信息, 管理员看到之后能及时更改, 已登录的用户还可以收藏美食; 有搜索需求的用户可以通过美食名称搜索美食, 若有相关的美食则会局部刷新当前界面显示与搜索关键字有关的美食。

(2) 后台模块

管理员在后台管理这个模块的管理方式有查看美食文化详情, 修改美食文化具体内容、查看这个美食文化下的评论还可以回复评论或者删除某些违反法律法规的评论、删除美食信息, 可以只删除一个也可以批量删除、新增美食信息的介绍。

3.2.5 导游推荐模块

(1) 前台模块

优质的导游能够全方面地了解当地的民俗文化、各种旅游讯息, 在历史古迹前能让游客了解其历史, 带着不同的情绪看待景点, 总的来说优质的导游能让游客旅游的品质更上一层楼^[14]。在网站前台可以看到导游的信息, 可以通过导游名字和导游使用的语言分类搜索导游, 以便能不同语言使用的游客带来更换好的体验。点击某个导游会跳转到其相关介绍的页面。

(2) 后台模块

管理员在后台管理这个模块的管理方式有查看导游详情, 修改导游相关介绍、查看这个导游的评论, 还可以回复评论或者删除某些违反法律法规的评论、删除导游信息, 可以只删除一个也可以批量删除、新增导游。

3.2.6 用户模块

用户管理模块实现对系统使用者和在本网站注册的所有用户的管理, 系统管理员在后台以表格的形式管理系统中的所有用户, 管理的过程包括添加用户、删除用户、查询用户、编辑用户信息等功能。用户在未注册时只能浏览页面信息, 而不能使用收藏功能和预订酒店功能, 用户注册后登录可以进入系统^[15]。

用户模块分为三个小的模块, 用户注册模块、用户登录模块和用户忘记密码模块。用户注册模块是用户跳到注册页面填写注册信息, 点击注册后用户信息就会被存储到数据库中; 用户登录时用户根据注册时使用的用户名和密码进行登录; 用户忘记密码模块, 在登录界面右下角有个忘记密码, 点击后跳转到找回密码模块, 需要用户输入用户名, 下一步, 然后需要回复密保问题答案, 通过验证后可以重新设置密码, 修改密码后会跳转到登录界面^[16]。

(1) 用户注册

用户注册时, 点击注册跳转到注册界面, 用户需要输入用户名, 输入两次密码且两次密码必须一致, 姓名、身份证号码、手机号, 密保问题和密保答案, 在输入的必填信息格式正确后, 用户的注册信息就能被保存到数据库中, 如果不正确则提示相关信息, 并需要重新填写, 否则无法注册, 具体流程图如下图 3.4 所示

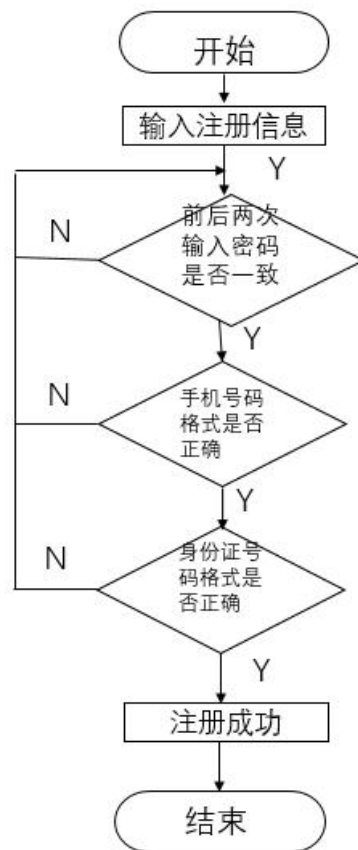


图 3.4 注册流程图

(2) 用户登录

用户点击跳转至登录页面，需要输入用户名和密码还有根据右侧的图片输入正确的验证码，只有在以上三个信息同时正确时，才能成功登录，如果用户名或密码输入错误会弹出账号或密码不正确，若验证码输入不正确则弹出验证码输入有误的提示信息，具体流程图如下图 3.5

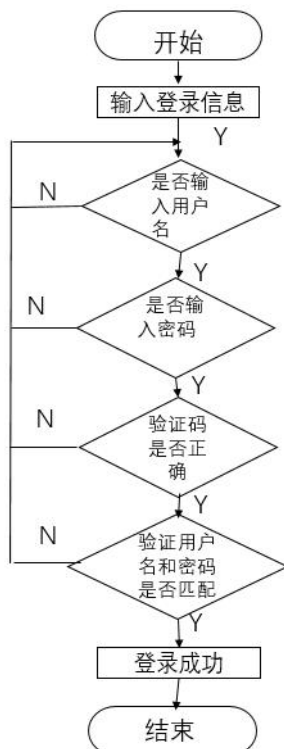


图 3.5 登录流程图

(3) 用户忘记密码

在登录界面右下角有个忘记密码, 点击后跳转会到找回密码模块, 需要用户输入用户名, 下一步, 然后需要回复密保问题答案, 通过验证后可以重新设置密码, 修改密码后会跳转到登录界面^[17]。具体流程图如下图 3.6 所示

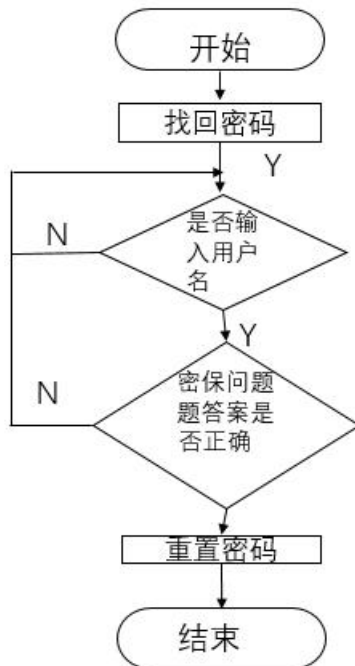


图 3.6 找回密码流程图

除了以上三个小模块,在前端的用户管理还有我的收藏模块,在这里有用户收藏的所有信息,酒店信息、美食信息、景点信息、导游信息,我的收藏模块有个搜索框,便于用户搜索目标信息,每个收藏的信息都可以点击看到详细信息,在详细信息界面可以取消收藏。

3.2.7 公告信息模块

本模块主要用于发布龙胜相关旅讯,比如某个景点要在某段时间关闭一段时间修缮等,前端用户可以根据标题去搜索公告,点击某个公告跳转的详情页有公告具体内容和公告发布的时间。后台对于这个模块的管理操作包括查看详情、修改、删除(同样也是可以只删除一个或者批量删除),新增公告信息。

3.2.8 其他系统管理模块

(1) 轮播图管理

本网站的轮播图用于在网站头部的 banner 条展示,设定为 3 个轮播图。在网站前端轮播图是自动播放的状态,用户也可以手动点击出现下一张图片。后端关于轮播图的管理有查看详情和修改轮播图。

(2) 留言咨询管理

在前台用户点击留言咨询会在当前网页上弹出留言咨询的对话框,用户可以输入想要留言的内容,管理员在后台可以回复留言咨询,并且管理员回复的内容会在该对话框显示。在后台留言咨询模块会显示新信息,即用户的咨询,显示信息的状态是已经回复还是未回复,已经回复的信息在该模块不再显示,点击右侧的操作即可进入回复界面,在回复界面也是一个对话框的形式,可以看到和该用户的历史聊天记录。

3.3 数据库设计

数据库设计是在清楚用户需求,在已知运行环境的情况下,设计数据结构和建立数据库的过程,目的是创建在以上前提下的最佳数据模式,用于实现数据的存储与互通。当数据库比较复杂(如数据量大,表较多,业务关系复杂)时,我们需要先设计数据库,通过它有效地组织联合大量无规律的数据。数据库设计需要对数据库按照科学地结构进行缜密地逻辑设计和可靠地物理设计,这样可以节省数据的存储空间,保证数据完整性,使系统能够正确、快速在数据库中提取必须的数据信息。优良的数据库能提高系统的性能。

3.3.1 数据库需求分析

本旅讯网站的数据库主要功能是:存储信息、查询、新增、删除信息。包括用户的基本信息、网站各模块的基本信息和公告信息。

(1) 用户信息:管理员和用户的所有信息。

(2) 网站各模块的基本信息：主要包括添加新的各模块信息（景点模块、酒店模块、民俗文化模块、美食模块、导游模块），设置以上各模块的相关信息，可以进行内容检索，网站信息更新、发布、浏览网站内容。

(3) 公告信息：获取后台新增加的新公告信息，显示新增加的公告内容等。

3.3.2 数据库概要设计

概要设计是数据库设计的关键，通过综合、归纳与抽象用户需求，形成一个具体 DBMS 的概念模型，也就是绘制数据库的 E-R 图。旅讯网站就重要大的就是对各类信息的管理，内容比较多，这时就很需要一个性能良好的数据库，分类要清楚，避免出现添加信息时信息混乱情况。要达到以上要求，首先要做的就是明晰各个实体之间的关系。通过上文对该旅讯网站的需求分析和模块设计，可以大概知道本系统的实体和其属性信息，包括用户实体、景点实体、酒店实体、美食实体、导游实体、公告实体，具体如下：

(1) 用户实体

用户实体有用户名、密码、姓名、性别、头像、手机、身份证、密保问题、密保答案等属性，如下图 3.7 所示

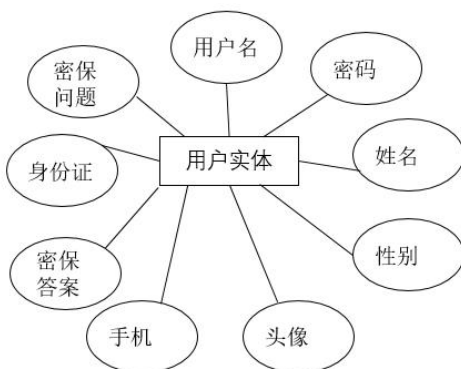


图 3.7 用户实体属性图

(2) 景点实体

景点实体有景点名称、景点分类、景点星级、景点图片、门票价格、当季推荐、景点地址、开放时间、特色介绍、点击次数等属性，如下图 3.8 所示



图 3.8 景点实体图

(3) 酒店订单实体

酒店订单实体有酒店名称、房间数量、入住人数、离店时间、订房金额、酒店地址、评价状态、下单时间、用户名、手机、是否审核、审核回复、是否支付等属性。

(4) 评论实体

评论实体有用户 id 属性、头像、用户名、评论内容、回复内容等属性（酒店信息评论实体、美食信息评论实体、景点评论实体均有以上属性）

(5) 留言咨询实体

留言咨询实体有用户 id、管理员 、提问、回复、是否回复等属性

(6) 美食实体

美食实体有美食名称、美食分类、美食图片、美食特色、美食口味、打卡地点、人均消费、美食介绍等属性

3.3.3 数据库逻辑结构设计

将数据库概念设计的 E-R 图转换为关系数据库。在 关系数据库中，数据关系由数据表组成，但是表的结构表现在表的字段上。本文所实现的旅讯网站使用 MySQL 数据库存储业务和各种数据，数据库名称为并在该数据库中建立了 20 个数据表，数据信息及部分数据表的设计如下。

(1) 数据库信息

基本信息:数据库中包含 20 个数据表，数据库引擎使用的是 MySQL5.7 默认的 InnoDB 引擎。

(2) 用户表见下表 3.1

表 3.1 用户表

字段	类型	度	字段说明	键	默认值
id	bigint		主键	键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
yonghuming	varchar	00	用户名		
mima	varchar	00	密码		
xingming	varchar	00	姓名		
xingbie	varchar	00	性别		
touxiang	longtext	294967295	头像		
shouji	varchar	00	手机		
shenfenzheng	varchar	00	身份证		
pquestion	varchar	00	密保问题		
panswer	varchar	00	密保答案		

(3) users 表见下表 3.2

表 3.2 users 表

字段名称	类型	度	字段说明	键	默认值
id	bigint		主键	键	
username	varchar	00	用户名		
password	varchar	00	密码		
role	varchar	00	角色		管理员
addtime	timestamp		新增时间		CURRENT_TIMESTAMP

(4) 酒店订单表，见下表 3.3

表 3.3 酒店订单表

字段名称	类型	度	字段说明	键	默认值
------	----	---	------	---	-----

id	bigint		主键	键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIESTAMP
dingdanbianhao	varchar	00	订单编号		
jiudianmingcheng	varchar	00	酒店名称		
fangjianshuliang	int		房间数量		
ruzhurenshu	int		入住人数		
ruzhushijian	datetime		入住时间		
lidianshijian	datetime		离店时间		
dingfangjine	int		订房金额		
jiudiandizhi	varchar	00	酒店地址		
pingjiazhuangtai	varchar	00	评价状态		
xiadanshijian	datetime		下单时间		
yonghuming	varchar	00	用户名		
shouji	varchar	00	手机		
shenfenzheng	varchar	00	身份证		
sfs	varchar	00	是否审核		待审核
shhf	longtext	294967295	审核回复		
ispay	varchar	00	是否支付		未支付

(5) 景点信息评论表，见下表 3.4

表 3.4 景点信息评论表

字段名称	类型	度	字段说明	键	默认值
id	bigint		主键		
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIESTAMP

refid	bigint		关联表 id		
userid	bigint		用户 id		
avatarurl	longtext	294967295	头像		
nickname	varchar	00	用户名		
content	longtext	294967295	评论内容		
reply	longtext	294967295	回复内容		

(6) 民俗文化表, 见下表 3.5

表 3.5 民俗文化表

字段名称	类型	度	字段说明	键	默认值
id	bigint		主键	键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIESTAMP
wenhuamingcheng	varchar	00	文化名称		
wenhualeibie	varchar	00	文化类别		
wenhuatupian	longtext	294967295	文化图片		
neirongxiangqing	longtext	294967295	内容详情		
faburiqi	date		发布日期		

(7) 酒店订单评价表, 见下表 3.6

表 3.6 酒店订单评价表

字段名称	类型	度	字段说明	键	默认值
id	bigint		主键	键	

addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_ TIESTAMP
jiudianmingcheng	varchar	00	酒店名称		
jiudianpingfen	varchar	00	酒店评分		
pingjianeirong	longtext	29496729 5	评价内容		
pingjiariqi	date		评价日期		
yonghuming	varchar	00	用户名		
shhf	longtext	29496729 5	回复内容		

3.4 本章小结

本章主要介绍了网站的系统设计、功能模块设计，以及对系统的数据库的详尽设计，通过实体 E-R 图和数据表体现数据库设计,通过以上说明可以基本对网站的功能有了大致的了解和认识，通过完成以上的工作，让后期系统开发和实现更加方便，能避免重复开发和修改，从而在一定程度上降低开发成本。

4 系统实现

4.1 项目目录结构

本旅讯网站采用的是基于 SSM 的框架体系, 开发使用的工具为 IDEA。在 IDEA 中创建的项目, 项目名称是 ssmprn0x0, 项目目录结构如下图 4.1

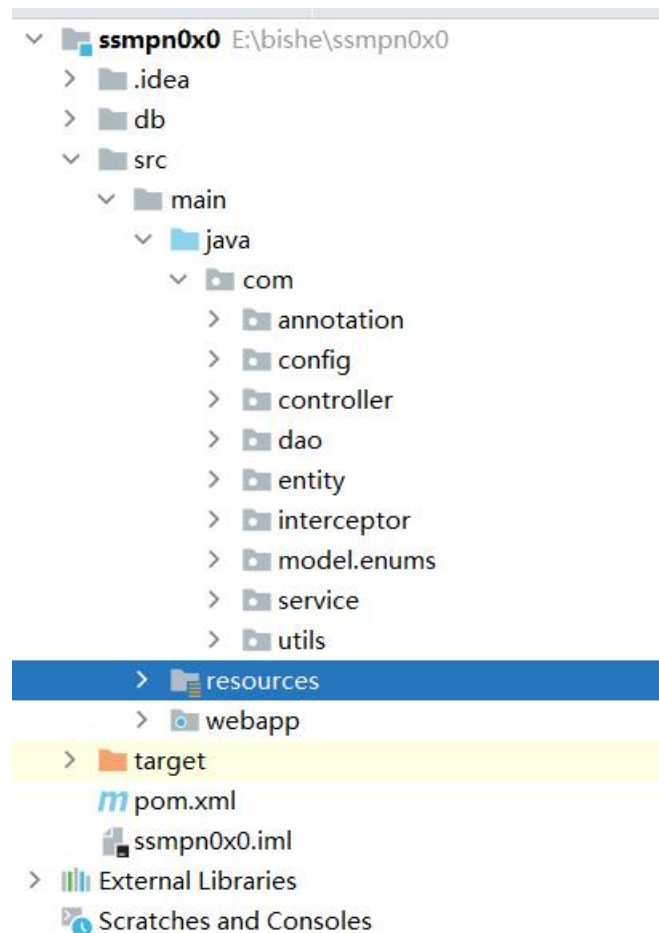


图 4.1 项目结构图

Entity 包它的作用是用来写实体的类, 它是一个 JavaBean 类, 它写的实体类有 ChatEntity (留言咨询类)、NewsEntity (公告信息实体类)、YonghuEntity (用户实体类) 等; service 包, 它的作用是从数据库中取出数据得以进行下一步操作。Controller 是用用来规划访问路径的, 同时它还用于接收从前台数据库传输的数据; Mapper 包我放在了 resources 下, 它是接口, 用于连接项目与数据库的中间层, 同时还数据库最基础的增删改查操作就是放在了这个包下。Resources 下的 mybatis 和 spring 包里放的是配置文件。具体使用情况是数据库——>mapper——>service——>controller. utils 包中存放的为公共类, 如本文使用的获取随即验证码的类、加密字符串的类。Maven 项目的配置文件是 pom.xml, 本系统使用 maven 管理所有的依赖 jar 包。

4.2 前台功能的实现

前台功能整体实现的逻辑为在前台发送请求, 然后在后端找到相应的方法, 在后端的 Controller 层中找到对应的方法, controller 层的作用是把接口暴露给前端, 请求到了 controller 层后, 它调用 service 层, service 层调用 dao 层, dao 层传到 jdbc, jdbc 再给到数据库执行。数据库执行完语句后得到的值通过 jdbc 返回给数据持久层, 处理完给到 controller 层, controller 层回到前端显示。

4.2.1 用户登录/注册功能的实现

用户在网站首页右上角点击登录/注册按钮跳转到登录页面, 若已注册过, 输入用户名、密码、验证码即可登录, 输入的数据提交表单后, 根据请求的 URL 调用 YonghuController 里的 login() 函数, 在输入的信息全部正确后即可登录跳转。

已注册的用户在设有密保问题的前提下, 可以通过输入账号, 点击下一步, 系统会把用户的密保问题显示出来, 用户需要填写密保答案, 如果密保答案正确即可重新设置密码。

若尚未注册账号, 在登录页面下点击注册用户跳转到注册页面完成个人信息的填写, 其中除了性别、头像、密保问题和密保答案为选填项, 其他都是必填项。实现效果如下图 4.2 所示



图 4.2 用户登录界面



图 4.3 用户注册界面



图 4.4 用户找回密码界面

4.2.2 景点信息推荐功能的实现

景点信息推荐功能实现了按照景点的点击量从高到低推荐景点如下图 4.5，点击量高的景点排在前，点击量低的景点排在后。在数据库中每个景点都有点击次数的字段，使用 orderby 即可实现根据点击次数排序，用户每点击一次景点就会调用接口，就会使得点击次数加一。数据库中字段如下图 4.6 所示。

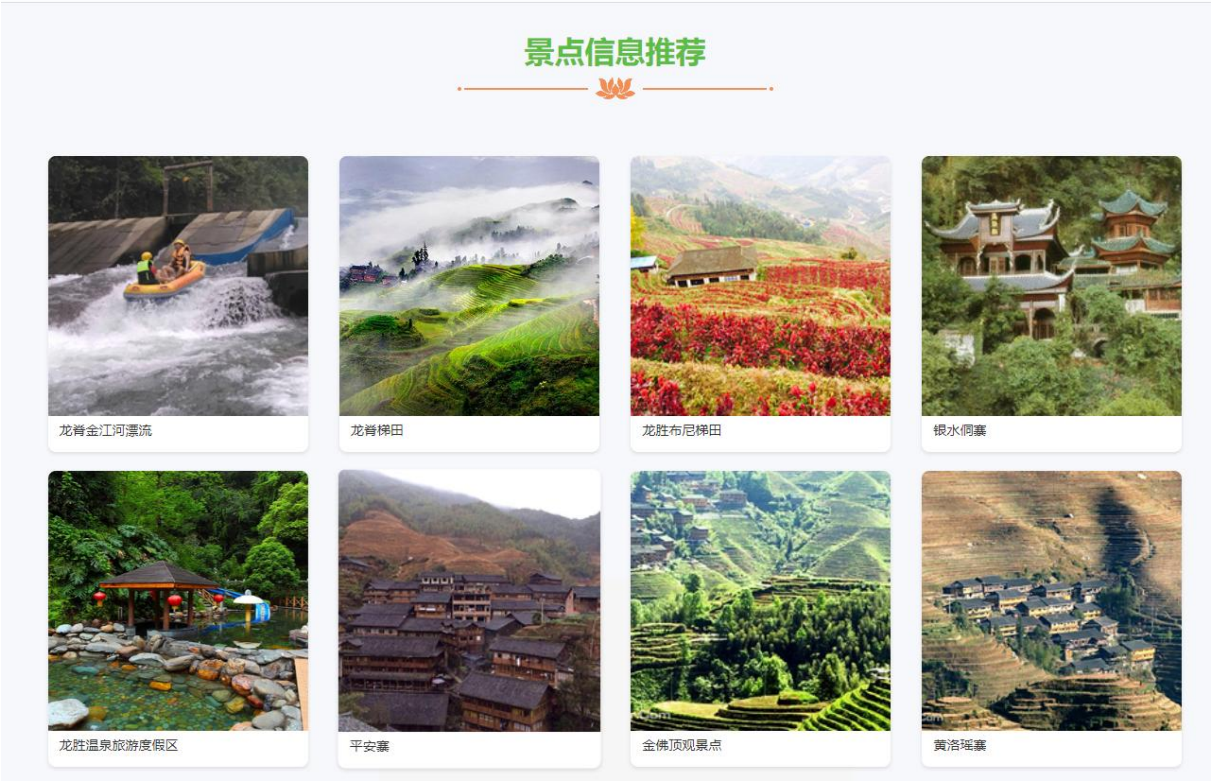


图 4.5 景点信息推荐

tesejieshao	clicktime	clicknum
<p><span style	2023-05-16 09:28:51	51
<p><span style	2023-05-16 09:23:48	32
<p><span style	2023-04-12 16:11:57	3
<p><span style	2023-05-15 19:47:25	6
<p><span style	2023-04-11 20:55:42	2
<p><span style	(Null)	0

图 4.6 点击字段图

4.3 后台功能的实现

后台管理使用的是 element-ui 框架,它是目前配合 vue 做项目开发比较好的 ui 框架。

(1) 个人中心

个人中心使管理员对管理员账户的管理,可以修改管理员的用户名、输入密码后可重置密码。具体实现效果如下图 4.7



图 4.7 管理员个人信息管理

(2) 用户管理

在该模块中管理员可以对系统中的用户进行增删改查操作。实现效果如下图 4.8



图 4.8 用户管理

(3) 景点分类管理

管理员打开景点分类管理页面后，会调用 `JingdianfenleiController` 里的 `page()` 函数显示出景点分类列表。管理员在修改景点分类时会调用 `JingdianfenleiController` 里的 `update()` 函数更新景点分类信息，点击提交后会根据 ID 选择修改，实现效果如下图 4.9



图 4.9 景点分类管理

(4) 景点信息管理

管理员登录后台后点击景点信息管理选择景点信息即可对景点信息管理，实现效果如下图 4.10

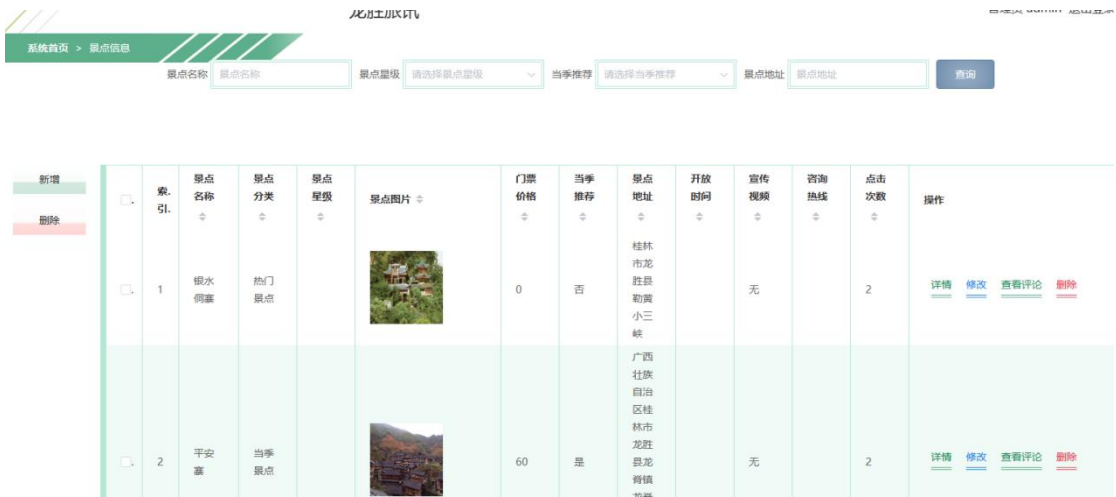


图 4.10 景点信息管理

4.4 本章小结

本章主要介绍了龙胜旅讯网站的实现过程，说明了网站开发与设计过程中所采用的技术和使用的软件。整体来看，网站功能与前期功能需求分析后所设定的目标一致。

5 系统测试

系统设计和实现之后就进入了测试阶段，测试是为了检验实现好的网站是否可以准确无误地运行，尽可能发现网站地问题，以使在后期的网站投入使用后尽可能少的出错。测试应该贯穿在整个开发的过程中。但在系统完成后应该有一次全面的测试。

5.1 系统测试方案

本项目是前后端分离的网站开发，分为前台和后台，前台是旅讯综合展示系统、后台是旅讯综合管理系统。后台的旅讯综合管理系统用于管理员管理 综合旅讯，包括景点、酒店、民俗文化、美食、导游、公告，同时管理的信息会存进数据库，为前台综合展示提供了原始数据。整个项目所设计的功能大部分都可以动态显示在前端的页面，因此下面将通过视图的形式展示测试结果，对于各个模块数据的增删改操作，可以通过数据可视化软件 Navicat 转换成的表格来进行判度。

本次测试所使用的环境是 Win10 操作系统下和环境，系统测试服务器使用的是 Tomcat，选择 Chrome 浏览器登录系统，通过网页面的变化和 Mysql 数据库的值判断系统功能实现与否，达到测试整个系统功能实现情况的目的。并结合网站的特点，同时使用黑盒测试去测试本网站，以便更好地把握用户的体验效果。下面将分模块对开发完成后的模块进行测试。

5.2 测试用例

5.2.1 用户模块测试

下文将把用户模块分为登录和注册模块分别进行测试。
用户登录功能测试主要使测试能否成功登录，能否重置信息成功，忘记密码能否重新设置，并对比测试结果和预期结果看是否一致，具体测试内容如下表 5.1

表 5.1 用户登录功能测试用例

用例编号	用例描述	操作步骤	预期结果	测试结果
1-01	用户能否成功登录	1. 填写正确用户名 2. 填写正确密码 3. 填写正确验证码	成功登录	与预期结果一致
1-02	能否重置信息	1. 填写账号，点击重置 2. 填写账号，密	填写的信息能被清空，成功重置	与预期结果一致

		码，点击重置 3. 填写账号，密码，验证码，点击重置		
1-03	忘记密码能否重设	1. 点击忘记密码 2. 输入用户名 3. 回答注册时填的密保问题的答案 4. 点击下一步	跳转到重新设置密码界面	与预期结果一致
1-04	空表单是否提示错误	1. 其他填写正确并没有遗漏 2. 依次漏填账号、密码、验证码 3. 点击提交	无法成功登录，分别提示请输入账号、请输入密码、请输入验证码	与预期结果一致

用户注册功能测试主要是测试漏填某些必填信息时，用户输入的格式有误时，对比测试结果与预期结果是否一致，具体测试内容如下表 5.2

表 5.2 用户注册功能用例

用例编号	测试内容	用例描述	期望结果	实际结果
2-01	是否提示请输入正确的身份证格式	1. 正确填写其他信息 2. 身份证字符小于 17 个 2. 点击注册按钮	无法注册，并弹出提示“请输入正确的身份证”	与预期结果一致
2-02	是否提示请输入正确的身份证格式	1. 正确填写其他信息 2. 身份证字符大于 17 个 3. 点击注册按钮	无法注册，并弹出提示“请输入正确的身份证”	与预期结果一致

2-03	是否提示请输入正确的手机号格式	1. 正确填写其他信息 2. 手机号格式填写字符小于 11 个 3. 点击注册	无法注册, 并弹出提示“请输入正确的手机号码”	与预期结果一致
2-04	是否提示请输入正确的手机号格式	1. 正确填写其他信息 2. 手机号码字符大于 11 个 3. 点击注册按钮	无法注册, 并弹出提示“请输入正确的手机号码”	与预期结果一致
2-05	空表单是否提示错误	1. 其他填写正确并没有遗漏 2. 依次漏填用户名、密码、姓名手机号码、身份证号	无法注册成功, 并分别提示错误	与预期结果一致
2-06	是否提示两次密码输入不一致	1. 其他信息填写正确 2. 再次输入密码时与第一次输入密码不一致 3. 点击注册	无法注册, 并提示“两次密码输入不一致”	与预期结果一致
2-07	能够成功注册会员	1. 填写正确信息并没有遗漏 2. 提交注册信息	成功注册	与预期结果一致

5.2.2 景点信息管理模块功能测试

景点信息管理模块功能测试主要是新增景点、修改景点、删除景点、查询景点, 具体测试内容如下表 5.3

表 5.3 景点管理测试表

用例编号	测试内容	用例描述	期望结果	实际结果
------	------	------	------	------

3-01	能否添加景点	1. 填写正确并无遗漏地填写所有信息 2. 提交景点信息	添加景点成功	与预期结果一致
3-02	能否修改景点	1. 填写正确并无遗漏地填写所有信息 2. 提交景点信息	修改景点成功	与预期结果一致
3-03	能否删除景点	1. 选中景点 2. 删除景点	删除景点成功	与预期结果一致
3-04	添加景点是否提示景点名称不能为空	1. 其他填写正确 2. 不填写景点名称 3. 提交景点信息	无法添加景点,并提示“景点信息不能为空”	与预期结果一致
3-05	修改景点是否提示景点名称不能为空	1. 其他填写正确 2. 不填写景点名称 3. 提交景点信息	无法修改景点,并提示“景点信息不能为空”	与预期结果一致

5.2.3 预订酒店功能测试

预订酒店功能测试主要是测试预订酒店操作地逻辑是否正确，具体测试内容如下表

5.4

表 5.4 预订酒店测试

用例编号	测试内容	用例描述	期望结果	实际结果
4-01	能否预订酒店	1. 点击下单预订按钮且酒店地房间数量不为 0，正确填写好所有信息	能够正常提交订单成功	与预期结果一致

		2. 点击提交		
4-02	能否提示酒店 房间数量不足	1. 正确填写所有信息 2. 填写的房间数量超过酒店剩余的酒店数量	无法预订，并提示“房间数量不足”	与预期结果一致
4-03	房间被预订后数量是否会减少	1. 正确填写所有信息并下单预订	酒店房间数量相应减少	与预期结果一致
4-04	酒店订单审核状态能否在用户的订单管理处正确显示	1. 管理员审核用户订单时设置为审核不通过 2. 用户点击酒店订单查看审核状态	用户的酒店订单管理能看到审核订单审核状态为不通过	与预期结果一致

5. 2. 4 留言咨询功能测试

留言咨询功能的目的是用户向管理员咨询，管理员的回复用户能够看到。用户点击网站的留言咨询功能，输入内容，点击发送，留言咨询如下图 5.1 所示，改留言会被存进数据库中的 chat 表，数据库截图如下图 5.2 所示。

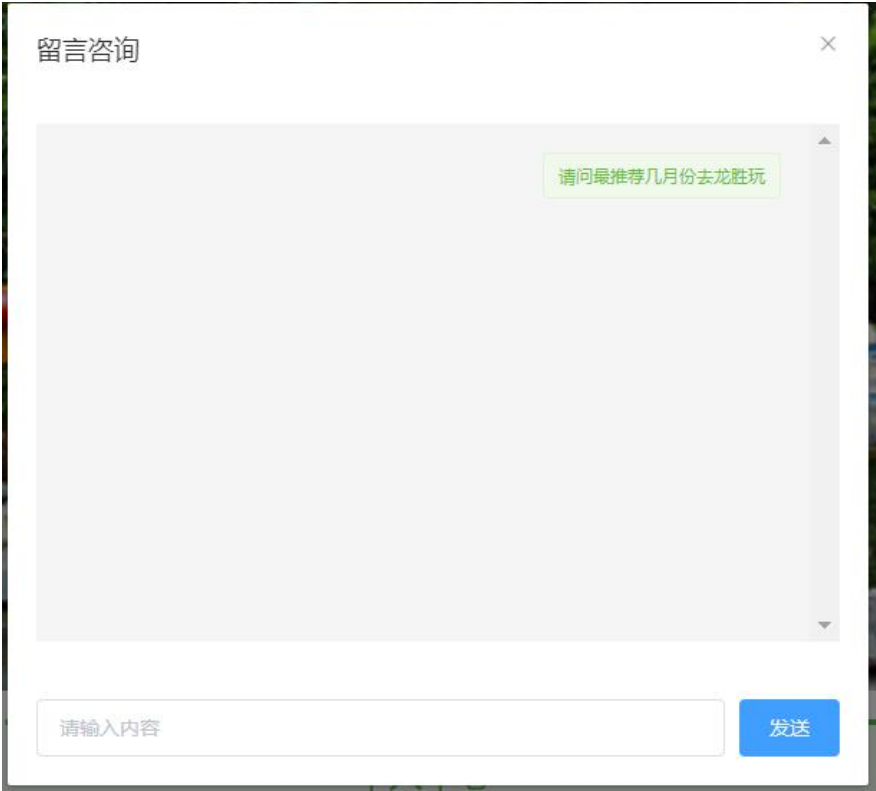


图 5.1 留言咨询图

id	addtime	userid	adminid	ask	reply	isreply
101	2023-03-08 10:45:59		1	提问1	回复1	1
102	2023-03-08 10:45:59		2	提问2	回复2	2
103	2023-03-08 10:45:59		3	提问3	回复3	3
104	2023-03-08 10:45:59		4	提问4	回复4	4
105	2023-03-08 10:45:59		5	提问5	回复5	5
106	2023-03-08 10:45:59		6	提问6	回复6	6
107	2023-03-08 10:45:59		7	提问7	回复7	7
108	2023-03-08 10:45:59		8	提问8	回复8	8
1678244000799	2023-03-08 10:53:20	1678243926451	(Null)	这里咨	(Null)	0
1678244154444	2023-03-08 10:55:54	1678243926451	1	(Null)	这里回复	(Null)
1681263983396	2023-04-12 09:46:22	1678366148099	(Null)	龙胜距	(Null)	0
1681264018171	2023-04-12 09:46:57	1678366148099	1	(Null)	车程一小	0
1681743825753	2023-04-17 23:03:45	1678366148099	(Null)	hhhhh	(Null)	0
1681743887626	2023-04-17 23:04:46	1678366148099	1	(Null)	哈哈	(Null)
1681814494539	2023-04-18 18:41:34	1678366506330	(Null)	请问最	(Null)	1

图 5.2 数据库截图

管理员可以在后台的系统管理-留言咨询看到该留言，点击右侧的回复按钮可以回复，如图 5.3

新消息	状态	操作
请问最推荐几月份去龙胜玩	未回复	回复
提问1	未回复	回复

图 5.3 留言图

回复后，在后台显示如下图 5.4



图 5.4 后台回复图

收到管理员回复，用户在前台的显示如下



图 5.5 前台回复图

5.3 本章小结

本章的工作是在完成网站开发后对系统进行测试，依据完成的需求分析和设计实现阶段整理出的功能点，设计合理的测试用例，完成测试，确认没有发现问题。

6 总结与展望

6.1 全文总结

旅游业不断发展,国家也不断出台政策和措施完善旅游业相关法律法规,互联网技术也日新月异,发展势头方兴未艾,将这两者结合的在线旅游网站的发展得更是有好。龙胜有丰富的旅游资源,梯田、草原、温泉,非常适合发展旅游业,从龙胜政府的 GDP 数据也足以见得龙胜旅游对第三产业、对整个经济地发展起到地作用。本文再分析了以上的现实情况,结合它的国内发展现状,提出并开发设计了一个将龙胜旅游资源与互联网技术相结合的旅讯网站。为用户了解龙胜旅游讯息提供了便利,期望用户能够通过本网站实现双赢。

在整个网站开发设计的过程中,我参考了大量的计算机课程知识及编程语言,最终选择了 SSM 框架和 Java 语言。然后开始了后续技术的学习,首先是调研准备,然后是深入的需求分析和系统模型的设计,最后搭建整体的系统框架,设计和实现系统功能,再对设计和实现的系统进行测试。在这个过程,原本枯燥的知识逐渐变得鲜活。

6.2 展望

本文实现的基于 SSM 的旅讯网站虽然功能较为丰富,实用性强,界面美观简洁,致力于让更多人了解到龙胜的美,能对其旅游业起到促进作用,但在实际开发实现后发现仍有许多需要改进和增加的地方。

(1)限于时间和技术等原因本系统未能实现实际的支付功能,即用户下单后进行付款只是虚拟地付款。

(2)用户注册时虽然要求填写身份证,可是在实际并没有设计用户实名认证功能,只是填了身份证号码并不是很严谨。

以上就是就是本系统存在比较明显问题,争取之后深入研究,达到完善。

谢 辞

一晃四年,大学生活即将结束,恍然间还觉得昨天是新生入学的第一天。论文的顺利完成,也说明毕业在即,此刻的我心情复杂,有对过去的不舍,也有对未来的期待。此刻的我深切体会到往事暗沉不可追,来日之路光明灿烂。完成论文老师给了我很多的帮助,从该网站系统的选题内容到论文的方向,再到毕业设计存在的问题给予帮助,提醒我们书写指导记录、督促我们做毕业设计等,使我能够顺利的完成毕业设计和论文,在此非常感谢指导老师。

最后,还要感谢大学里教导过我的各位老师,因为你们的付出,让我学有所成,能够顺利的完成毕业作品。我很感谢我的大学四年,或许人生有很多个重要的四年,但大学这四年我一定会铭记于心。在此向百忙之中抽出时间来参加论文评阅和答辩的诸位老师,向你们致以诚挚的谢意,最后祝自己毕业快乐。

参考文献

- [1] (美)凯尔·辛普森. 你不知道的 JavaScript 下卷[M].北京:人民邮电出版社,2018.
- [2] 韦夷, 胡慧敏. 龙胜县旅游产业发展现状研究[J]. 山西农经,2021, (15) ,108-109.
- [3] (美)马特·弗里斯比.JavaScript 高级程序设计 (第 4 版) [M].北京:人民邮电出版社,2020.
- [4] 阮一峰.ES6 标准入门[M]. 北京:电子工业出版社,2017.
- [5] 沈泽刚. Java Web 编程技术题解与实验指导 [M]. 北京:清华大学出版社, 2019.
- [6] (美)戴克.Spring MVC 学习指南[M].北京:人民邮电出版社,2017.
- [7] (法)纪尧姆·周. Vue.js 项目实战[M].北京:人民邮电出版社,2019.
- [8] Yakunin Alexander V;Bodrunova Svetlana S.Cumulative Impact of Testing Factors in Usability Tests for Human-Centered Web Design †.[J].FutureInternet.2022,(12):359-359.
- [9] 王柏琳, 孙葛. 互助旅游平台的设计与实现[J]. 电子测试,2018(16):69-70.
- [10] 戴胜, 朱琳. 基于 web 服务器的网站性能优化研究[J].信息记录材料,2018,19(06):181-182.
- [11] 汪美. “互联网+”背景下旅游规划网站的设计与开发[J].电脑知识与技术,2019,15(10) :76-77.
- [12] 曹利. 基于 Bootstrap 旅游网站设计与实现[J]. 太原师范学院学报 (自然科学版),2019,18(04):65 - 67.
- [13] 卢勇, 陈晖. 各民族共同书写的大地史诗 走进全球重要农业文化遗产广西龙胜龙脊梯田系统 [J].中国民族, 2023, (02) ,67-71.
- [14] 张浣元. 基于 SSM 的企业网站设计与实现 [D].黑龙江大学,2020.
- [15] 程芸燕, 包兰凤, 欧至睿, 莫婉妮, 谢颖. 龙胜县平安壮寨乡村民宿数字化发展研究 [J].现代商贸工业,2023,44 (05) ,36-39.
- [16] 婉凌.HTML5+CSS3+JavaScript 网页设计[M].北京:清华大学出版社,2017.
- [17] 杨华. 基于 SSM 的宠物信息系统的设计与实现[D]. 吉林大学,2019.